

Законы распределения непрерывных случайных величин

Нормальный закон распределения

Нормальный закон («закон Гаусса») играет исключительную роль в теории вероятностей и математической статистике.

Главная его особенность – он является **предельным законом**, к которому приближаются при определенных условиях другие законы распределения.

Нормальный закон наиболее часто встречается на практике.

Непрерывная случайная величина X распределена по

нормальному закону,

если её плотность распределения имеет вид:

$$\rho(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Параметрами нормального распределения являются a , σ .

Обозначается как $X \sim N(a, \sigma^2)$.

Для СВ $X \sim N(a, \sigma^2)$ математическое ожидание

$$M[X] = a,$$

дисперсия

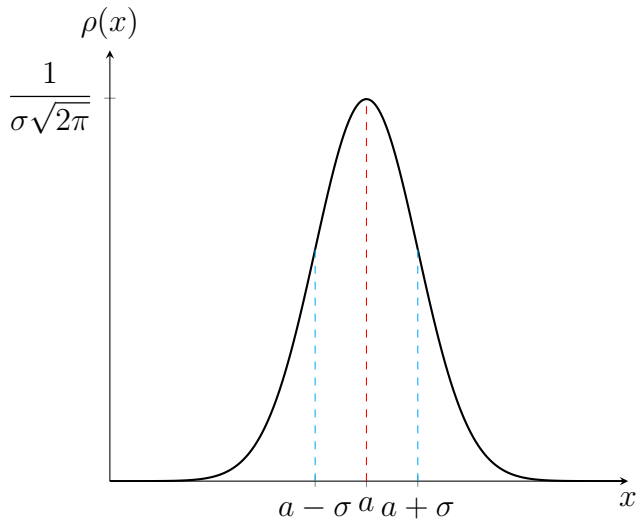
$$D[X] = \sigma^2.$$

То есть, параметр a – математическое ожидание, параметр σ – среднее квадратическое отклонение.

Для СВ $X \sim N(a, \sigma^2)$ также:

- мат. ожидание, мода и медиана совпадают;
- коэффициент асимметрии $S_X = 0$;
- эксцесс $E_X = 0$.

График плотности распределения вероятности нормального распределения называется **нормальной кривой** или **кривой Гаусса**.



Точка максимума $x = a$.

Точки перегиба графика $x_1 = a - \sigma$ и $x_2 = a + \sigma$.

При увеличении параметра a график сдвигается параллельным переносом вправо, при уменьшении – влево.

Изменение параметра σ ведет к изменению формы кривой:

- чем меньше σ , тем кривая круче;
- с возрастанием σ кривая Гаусса становится более полой, растягивается вдоль оси абсцисс.

Нормальному закону подчиняются:

- ошибки измерений,
- величины износа деталей в механизмах,
- ошибки стрельбы,
- величина шума в радиоприёмном устройстве,
- колебания курса акций,
- ...

Если $a = 0$ и $\sigma = 1$, то нормальное распределение с такими параметрами называется **стандартным** (стандартизованным).

Вводят понятие **нормального отклонения** (стандартизованной нормальной случайной величины):

$$u = \frac{x - a}{\sigma}.$$

Плотность распределения стандартизованной нормальной случайной величины имеет вид:

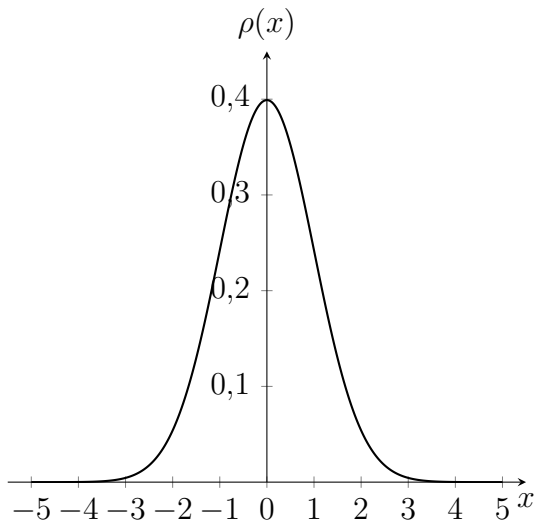
$$\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}, \quad u \in \mathbb{R}.$$

Для функции $\varphi(u)$ составлены подробные таблицы.

$\varphi(-u) = \varphi(u)$ — чётная функция



Как выглядит график плотности распределения стандартизованной нормальной случайной величины?



Функция распределения СВ $X \sim N(a, \sigma^2)$ имеет вид:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Данный интеграл в элементарных функциях не выражается (неберущийся интеграл).

Его вычисление сводят к табулированной **нормированной функции Лапласа**.

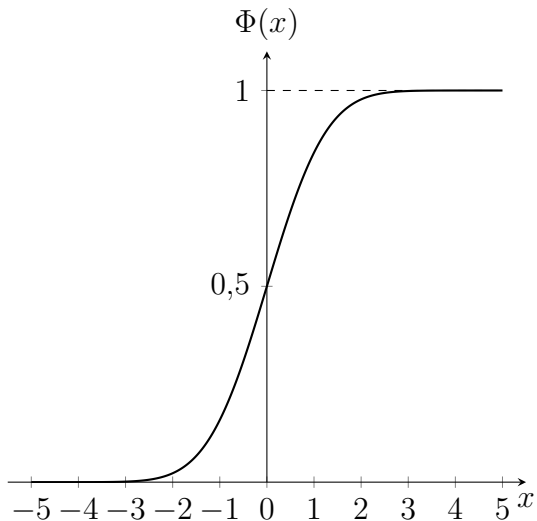
Функция распределения стандартизованной нормальной случайной величины $N(0, 1)$ имеет вид:

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^u e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

и называется **функцией Лапласа**.



Как выглядит график функции Лапласа? Почему $\Phi(0) = 0,5$?



Вводится **нормированная функция Лапласа**

$$\Phi_0(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^u e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

(значения которой затабулированы). Её иногда называют **интеграл вероятностей**.

Функция нечётная

$$\Phi_0(-u) = -\Phi_0(u).$$

Функция распределения для стандартного нормального распределение связана с нормированной функцией Лапласа равенством

$$\Phi(u) = 0,5 + \Phi_0(u).$$

Замечание. В некоторых дисциплинах используют **интеграл ошибок**:

$$\operatorname{erf} z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

$$\operatorname{erf}(-z) = -\operatorname{erf} z$$

$$\operatorname{erf} z = 2\Phi(z\sqrt{2}) - 1$$

$$\Phi(u) = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{u}{\sqrt{2}} \right) \right]$$

Если a и σ произвольны, то нормальное распределение называют **общим**.

От общего нормального распределения к стандартному можно перейти заменой

$$u = \frac{x - a}{\sigma}.$$

Тогда функция распределения общего нормального распределения:

$$F(x) = \Phi \left(\frac{x - a}{\sigma} \right),$$

$$F(x) = 0,5 + \Phi_0 \left(\frac{x - a}{\sigma} \right). \quad (1)$$

Значение функции $\Phi_0(u)$ определяется по таблице.

Пример. Дана случайная величина $X \sim N(1, 4)$. Найдите $F(2)$, $F(3)$, $\rho(2)$, $\rho(3)$.

В данном случае $a = 1$, $\sigma = 2$, $u = \frac{x - 1}{2}$.

По формуле (1):

$$F(2) = 0,5 + \Phi_0\left(\frac{2 - 1}{2}\right) = 0,5 + \Phi_0(0,5)$$

По таблице для нормированной функции Лапласа находим

$$\Phi_0(0,5) = 0,1915.$$

В итоге, $F(2) = 0,6915$.

$$F(3) = 0,5 + \Phi_0\left(\frac{3-1}{2}\right) = 0,5 + \Phi_0(1)$$

По таблице для нормированной функции Лапласа находим

$$\Phi_0(1) = 0,3413.$$

В итоге, $F(3) = 0,8413$.

Используем таблицу для стандартизованной плотности нормального распределения:

$$\rho(2) = \varphi\left(\frac{2-1}{2}\right) = \varphi(0,5) = 0,3521,$$

$$\rho(3) = \varphi\left(\frac{3-1}{2}\right) = \varphi(1) = 0,2420.$$

Вероятность попадания нормальной СВ $X \sim N(a, \sigma^2)$ в интервал (α, β) можно найти с помощью функции распределения:

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha).$$

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi_0\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right).$$

Пример. Дана случайная величина $X \sim N(1, 4)$. Найдите $P(2 < X < 3)$.

$$P(2 < X < 3) = \Phi_0(1) - \Phi_0(0,5) = 0,3413 - 0,1915 = 0,1498.$$

На практике часто приходится вычислять вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в интервал, симметричный относительно центра рассеяния a .

Пусть это интервал $(a - \delta, a + \delta)$ длины 2δ .

Тогда

$$\begin{aligned} P(a - \delta < X < a + \delta) &= P(|X - a| < \delta) = \Phi_0 \left(\frac{a + \delta - a}{\sigma} \right) - \Phi_0 \left(\frac{a - \delta - a}{\sigma} \right) = \\ &= 2\Phi_0 \left(\frac{\delta}{\sigma} \right). \end{aligned}$$

Полагая в равенстве

$$P(|X - a| < \delta) = 2\Phi_0\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

$\delta = 3\sigma$, получим

$$P(|X - a| < 3\sigma) = 2\Phi_0(3).$$

По таблице находим $\Phi_0(3) = 0,49865$.

Следовательно,

$$P(|X - a| < 3\sigma) \approx 0,9973.$$

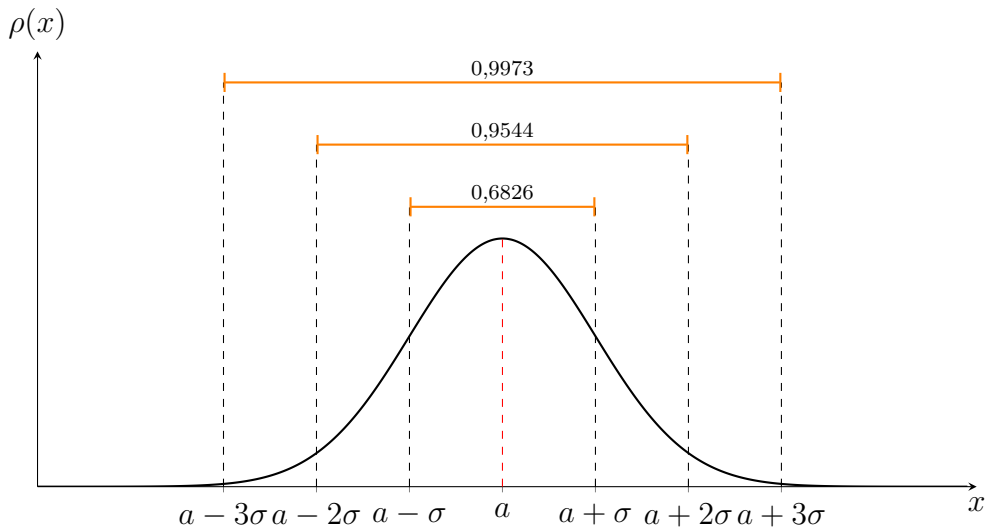
Т.е. отклонение СВ от своего математического ожидания меньше, чем 3σ – **практически достоверное** событие.

Вывод: практически достоверно, что $X \sim N(a, \sigma^2)$ принимает свои значения в промежутке

$$(a - 3\sigma, a + 3\sigma).$$

Это утверждение называется

правилом трёх сигм.



При работе со случайными величинами рассматривают СВ, являющиеся функциями одного или нескольких случайных аргументов:

$$X = f(Y) \quad \text{или} \quad X = f(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n).$$

Что можно сказать о законе распределения СВ X ?

Рассматривают СВ: CX , X^2 , $X + Y$, $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Линейное преобразование нормальной случайной величины

Пусть $Z \sim N(a, \sigma^2)$. Величина

$$X = \alpha Z + \beta,$$

где α и β константы, также нормальна с законом

$$N(\alpha a + \beta, \alpha^2 \sigma^2).$$

При линейном преобразовании нормальной величины она остаётся нормальной, изменяются мат. ожидание

$$a \rightarrow \alpha a + \beta$$

и среднеквадратичное отклонение

$$\sigma \rightarrow \alpha \sigma.$$

Это отражается на графике: меняется как расположение, так и форма нормальной кривой.

Пусть даны две независимые нормальные случайные величины Y и Z с параметрами (a_1, σ_1^2) и (a_2, σ_2^2) соответственно.

Случайная величина

$$X = Y + Z$$

также нормальна, причём

$$M[X] = a_1 + a_2, \quad \sigma_X = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}.$$

Сумма любого количества нормальных СВ является нормальной СВ.

Показано, что нормальный закон возникает во всех случаях, когда СВ может быть представлена в виде суммы большого числа независимых или слабо зависимых СВ (не обязательно нормальных), каждая из которых в отдельности незначительно влияет на сумму.

Этим объясняется широкое распространение в природе нормального распределения.

Теоремы, выясняющие условия, которые приводят к нормальному закону, называют **центральными предельными теоремами**.

Центральная предельная теорема

Теорема. Если $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ независимые случайные величины, имеющие один и тот же закон распределения с конечными математическими ожиданиями $M[Y_i] = m$ и дисперсиями $D[Y_i] = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots, n$. При неограниченном увеличении n закон распределения величины:

$$X_n = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - nm}{\sigma\sqrt{n}}, \quad (2)$$

неограниченно приближается к нормальному закону.

Случайная величина X является центрированной и нормированной:

$$X_n = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - M \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right]}{\sqrt{D \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right]}}$$

Центрирование $\sum_{i=1}^n Y_i - M \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right] = \sum_{i=1}^n Y_i - nm.$

Нормирование $\sqrt{D \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right]} = \sigma \sqrt{n}$

$$F_{X_n}(x) = P(X_n < x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Из соотношения (2) следует, что при достаточно большом n сумма X_n приближенно распределена по нормальному закону $N(0, 1)$.

Это означает, что сумма $Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$ приближённо распределена по нормальному закону $N(na, n\sigma^2)$.

Замечания.

1. СВ X называется центрированной и нормированной (т.е. стандартной), если $M[X] = 0$, а $D[X] = 1$.
2. Если СВ Y_i ($i = 1, 2, \dots, n$) независимы, $M[Y_i] = a$, $D[Y_i] = \sigma^2$, то

$$M \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right] = a + a + \dots + a = na,$$

$$D \left[\sum_{i=1}^n Y_i \right] = \sum_{i=1}^n D[Y_i] = \sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2 = n\sigma^2.$$

3. $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функция Лапласа,

$$\Phi(x) = 0,5 + \Phi_0(x),$$

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \text{ – нормированная функция Лапласа.}$$

Формула (2) позволяет при больших n вычислять вероятности различных событий, связанных с суммами случайных величин.

Перейдя от СВ $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i$ к стандартной СВ, получим:

$$P(\alpha \leq X_n \leq \beta) = \Phi_0 \left(\frac{\beta - M[X_n]}{\sqrt{D[X_n]}} \right) - \Phi_0 \left(\frac{\alpha - M[X_n]}{\sqrt{D[X_n]}} \right) \quad (3)$$

формулу для определения вероятности того, что сумма нескольких СВ окажется в заданных пределах.

ЦПТ часто используют, если $n > 10$.

Следствиями ЦПТ являются

локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа.

Эти теоремы связаны с задачей о повторении опытов и схемой Бернулли.

Локальная теорема Муавра-Лапласа

Теорема. Вероятность того, что в n независимых опытах событие A наступит m раз, если в каждом из опытов вероятность появления события A постоянна и равна p ($0 < p < 1$), приближённо выражается формулой:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x), \quad (4)$$

где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$.

$\varphi(x)$ – плотность распределения стандартизованной нормальной СВ (табулирована). Заметим, что $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

Рассмотрим случайную величину $X \sim B(n, p)$.

Введём случайные величины $X_k \sim B(1, p)$, $k = 1, 2, \dots, n$

X_k	0	1
$P(X_k)$	q	p

т.е. СВ X_k имеют распределение Бернулли.

$$M[X_k] = p$$

$$D[X_k] = p - p^2 = p(1 - p) = pq$$

Так как

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

то при $n \rightarrow \infty$ закон распределения X приближается к нормальному.

$$M[X] = M[X_1] + M[X_2] + \dots + M[X_n] = p \cdot n.$$

$$D[X] = D[X_1] + D[X_2] + \dots + D[X_n] = pq \cdot n.$$

Таким образом $B(n, p) \approx N(np, npq)$ при $n \rightarrow \infty$.

Пример. Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена 75 раз.

Решение. Полагая в формуле (4) $n = 100$, $m = 75$, $p = 0,8$, $q = 0,2$, получаем:

$$P_{100}(75) \approx \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} \varphi\left(\frac{75 - 80}{4}\right) = \frac{1}{4} \varphi(1,25) = \frac{1}{4} 0,1826 = 0,0457.$$

На практике часто требуется найти вероятность того, что число m наступления события A содержится в заданных пределах:

$$m_1 \leq m \leq m_2.$$

При больших n величину $P_n(m_1 \leq m \leq m_2)$ можно вычислить приближённо, пользуясь интегральной теоремой Муавра-Лапласа.

Интегральная теорема Муавра-Лапласа

Теорема. Вероятность $P_n(m_1 \leq m \leq m_2)$ того, что в n независимых опытах событие A наступит не менее m_1 раз и не более m_2 раз, если в каждом из опытов вероятность наступления события A постоянна и равна p ($0 < p < 1$), приближённо равна

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) = \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1), \quad (5)$$

где $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ — нормированная функция Лапласа,

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}.$$

Пример. Вероятность появления события A в каждом из 2100 независимых испытаний равна $p = 0,7$. Найдите $P(1470 \leq m \leq 1500)$.

Решение. Полагая в формуле (5) $n = 2100$, $m_1 = 1470$, $m_2 = 1500$, $p = 0,7$, $q = 0,3$, получаем

$$\begin{aligned} P_{2100}(1470 \leq m \leq 1500) &= \\ &= \Phi_0 \left(\frac{1500 - 2100 \cdot 0,7}{\sqrt{2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} \right) - \Phi_0 \left(\frac{1470 - 2100 \cdot 0,7}{\sqrt{2100 \cdot 0,7 \cdot 0,3}} \right) = \\ &= \Phi_0 \left(\frac{10}{7} \right) - \Phi_0(0) = \Phi_0(1,43) - \Phi_0(0) = 0,4236. \end{aligned}$$

Распределение хи-квадрат

Пусть $Z_1, \dots, Z_k$ – попарно независимые стандартные нормальные случайные величины, т.е. $Z_i \sim N(0, 1)$.

Тогда случайная величина

$$X = Z_1^2 + \dots + Z_k^2$$

имеет **распределение χ^2** (распределение Пирсона) с k степенями свободы.

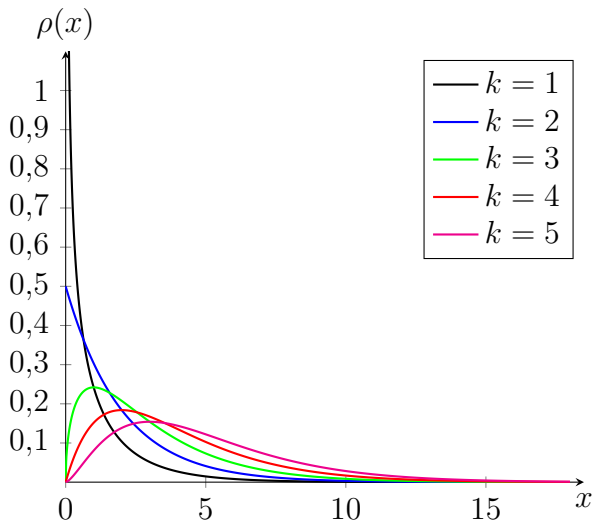
Параметром распределения хи-квадрат является k .

Обозначается как $X \sim \chi^2(k)$.

Плотность распределения определена для $x \geq 0$:

$$\rho(x) = \frac{x^{\frac{k}{2}-1} \cdot e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{k}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}$$

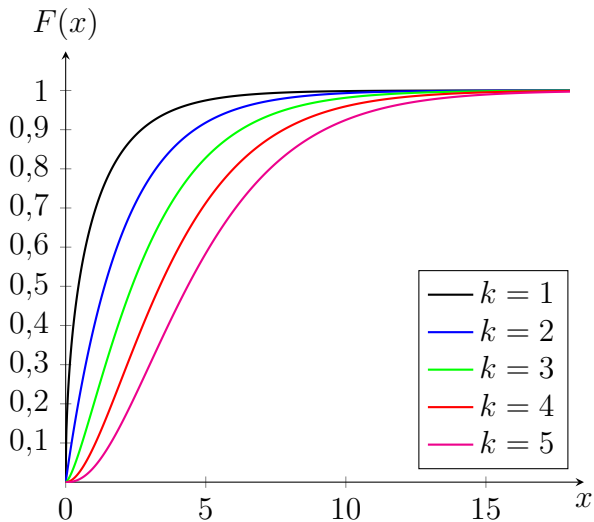
где $\Gamma(z)$ – гамма-функция.



Функция распределения определена для $x \geq 0$:

$$F(x) = \frac{\gamma\left(\frac{k}{2}, \frac{x}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)},$$

где $\gamma(z, \alpha)$ – нижняя неполная гамма-функция, $\Gamma(z)$ – гамма-функция.



Критерий χ^2 применяется для проверки гипотезы о законе распределения.

Во многих практических задачах закон распределения случайной величины неизвестен. Поэтому выдвигаются гипотезы, которые требуют статистической проверки.

Квантили распределения χ^2 используются при построении доверительного интервала для среднего квадратического отклонения σ нормального распределения при известном мат. ожидании a .

Распределение Стьюдента

Пусть $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ – независимые стандартные нормальные случайные величины, т.е. $Y_k \sim N(0, 1)$.

Тогда случайная величина

$$X = \frac{Y_0}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j^2}}$$

имеет **распределение Стьюдента** (t -распределение) с n степенями свободы.

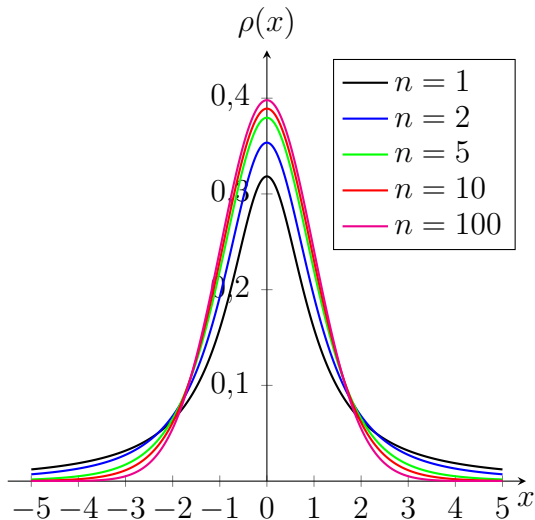
Параметром распределения Стьюдента является n .

Обозначается как $X \sim t(n)$.

Плотность распределения:

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

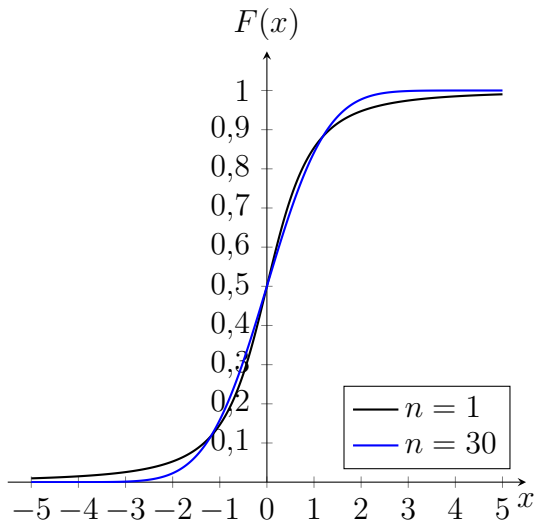
где $\Gamma(z)$ – гамма-функция.



Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{\sqrt{\pi n}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{n+1}{2}; \frac{3}{2}; -\frac{x^2}{n}\right),$$

где ${}_2F_1(a, b; c; z)$ – гипергеометрическая функция, $\Gamma(z)$ – гамма-функция.



Распределение Стьюдента используется в статистике для точечного оценивания, построения доверительных интервалов и проверки гипотез, касающихся мат. ожидания по выборки из нормального распределения.

Показательный закон распределения

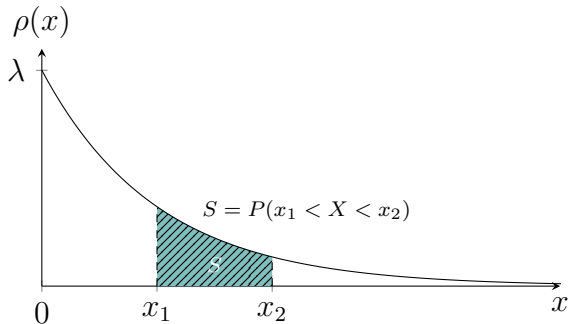
Непрерывная случайная величина X имеет **показательный** (экспоненциальный) закон распределения, если её плотность имеет вид:

$$\rho(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{при } x \geq 0; \\ 0, & \text{при } x < 0, \end{cases}$$

Параметром показательного распределения является λ .

Обозначается как $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

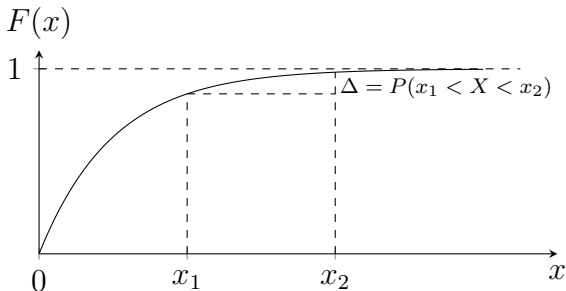
График плотности распределения имеет вид:



Функция распределения $X \sim Exp(\lambda)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{при } x \geq 0; \\ 0, & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

и следующий график:



Найдем математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение показательного распределения:

$$M[X] = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = -x \cdot e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$M[X] = \frac{1}{\lambda} \quad D[X] = \frac{1}{\lambda^2} \quad \sigma_X = \frac{1}{\lambda}$$

Вероятность попадания случайной величины X , распределенной по показательному закону, в интервал $(a; b)$:

$$P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

Примером случайной величины, распределённой по показательному закону, является **длительность промежутка времени между двумя последовательными событиями пуассоновского потока**.

Показательное распределение используется в теории массового обслуживания, в физике, в теории надёжности.

Например, оно используется для описания распределения случайной величины:

- длительность работы прибора до первого отказа,
- длительность времени обслуживания в магазине,
- ...

Рассмотрим непрерывную случайную величину T – длительность безотказной работы прибора.

Функция распределения этой СВ, т.е.

$$F(t) = P(T < t),$$

определяет **вероятность отказа за время** длительностью t .

И значит, **вероятность безотказной работы за время t** равна

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F(t).$$

Функция $R(t)$ называется **функцией надежности**.

СВ T часто имеет показательное распределение.

Её функция распределения имеет вид

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

В этом случае функция надежности имеет вид:

$$R(t) = e^{-\lambda t},$$

где λ – интенсивность отказов, т.е. среднее число отказов за единицу времени.

Показательный закон распределения обладает свойством

«отсутствия последствия»

То есть если промежуток времени T уже длился некоторое время τ , то показательный закон распределения остается таким же и для оставшейся части $T_1 = T - \tau$ промежутка.

Гамма-распределение

Непрерывная случайная величина X имеет

гамма-распределение

если её плотность распределения определена для $x \geq 0$ и имеет вид:

$$\rho(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x},$$

где $\alpha > 0$, $\lambda > 0$, $\Gamma(z)$ – гамма-функция.

Параметрами гамма-распределения являются α и λ .

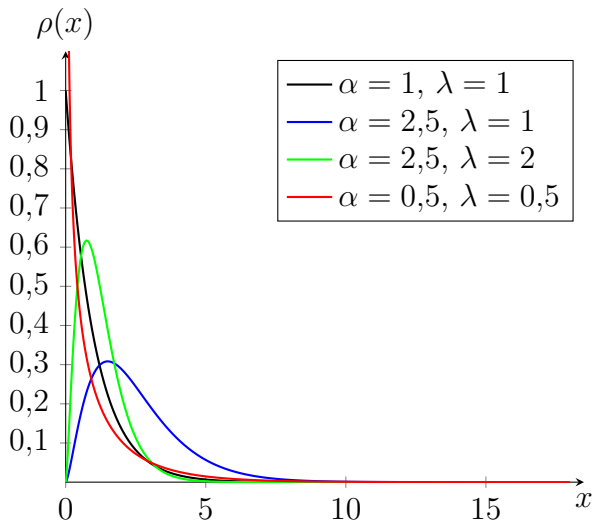
Обозначается как $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

Параметр λ является «коэффициентом интенсивности». Для гамма-распределения вместо λ иногда вводят параметр $\theta = \frac{1}{\lambda}$ – «коэффициент масштаба». Тогда плотность распределения имеет вид:

$$\rho(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} e^{-\frac{x}{\theta}},$$

где $\alpha > 0$, $\theta > 0$, $\Gamma(z)$ – гамма-функция.

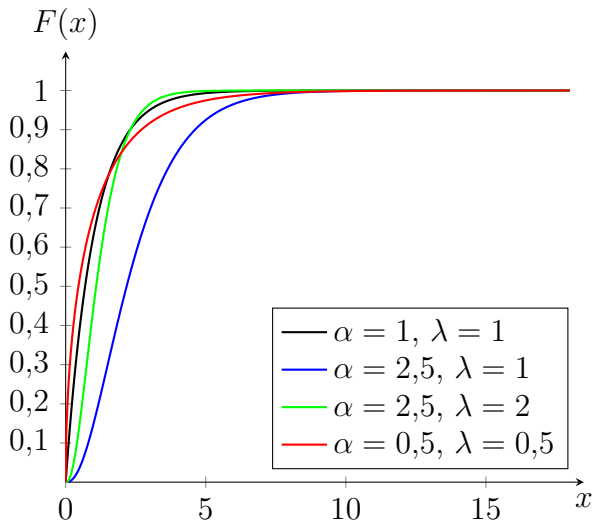
Обозначается как $X \sim \Gamma(\alpha, \theta)$.



Функция распределения определена для $x \geq 0$:

$$F(x) = \frac{\gamma(\alpha, \lambda x)}{\Gamma(\alpha)},$$

где $\alpha > 0$, $\lambda > 0$, $\gamma(z, \alpha)$ – нижняя неполная гамма-функция, $\Gamma(z)$ – гамма-функция.



Гамма-распределение связано с другими законами распределения:

- Показательное распределения является частным случаем гамма-распределения

$$\Gamma(1, \lambda) = \text{Exp}(\lambda).$$

- Если $X_1, \dots, X_n$ – независимые случайные величины, распределённые по показательному закону, т.е. $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$$

- Распределение Эрланга – длительность промежутка между первым и $k + 1$ -м наступлением события в пуассоновском потоке является частным случаем гамма-распределения с целочисленными $\alpha = k$.

- Распределение хи-квадрат является частным случаем гамма-распределения:

$$\chi^2(k) = \Gamma\left(\frac{k}{2}, 0,5\right)$$

Гамма-распределение используется для:

- моделирования биологических процессов, таких как деление клеток;
- определения количества обратных мутаций и поиска пиков при анализе генома в генетике;
- определения размера выплаты по страховому полису;
- ...

Равномерное распределение

Непрерывная случайная величина X имеет

равномерное распределение

на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения постоянна $\rho(x) = C$ на этом отрезке, а вне его $\rho(x) = 0$.

Параметрами равномерного распределения являются a и b .

Обозначается как $X \sim \mathcal{U}(a, b)$.

По условию нормировки:

$$\int_a^b \rho(x) dx = 1.$$

Значит,

$$\int_a^b C dx = 1.$$

Отсюда получаем:

$$Cx \Big|_a^b = 1.$$

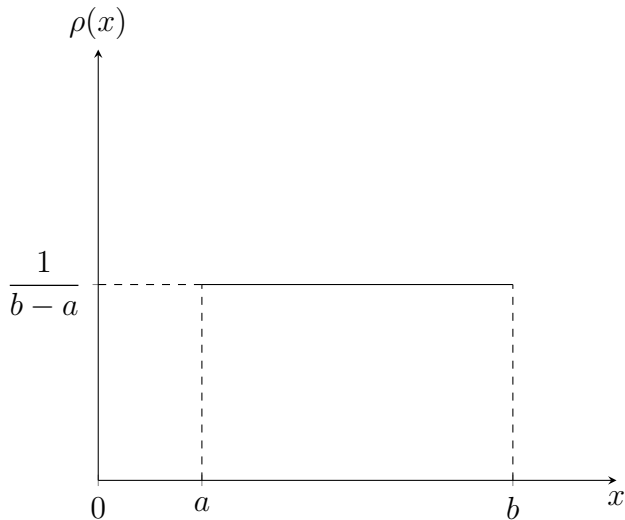
$$C(b - a) = 1.$$

$$C = \frac{1}{b - a}.$$

Таким образом, плотность распределения имеет вид:

$$\rho(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{при } x > b. \end{cases}$$

График плотности $\rho(x)$ для равномерного распределения:



Найдём функцию распределения $F(x)$ для $X \sim \mathcal{U}(a, b)$. Согласно формуле,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \rho(x) dx,$$

имеем

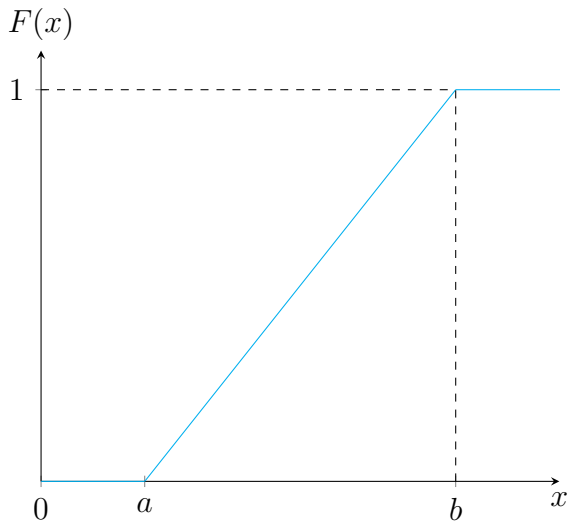
$$F(x) = \int_a^x \frac{dx}{b-a} = \frac{x}{b-a} \Big|_a^x = \frac{x-a}{b-a}$$

на промежутке $[a, b]$.

Таким образом,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{при } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{при } x > b. \end{cases}$$

График функции распределения $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ имеет вид:



Определим математическое ожидание и дисперсию для случайной величины $X \sim \mathcal{U}(a, b)$:

$$M[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2};$$

$$\begin{aligned} M[X^2] &= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b-a)} = \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D[X] &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(a^2 + 2ab + b^2)}{12} = \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

Таким образом, для случайной величины $X \sim \mathcal{U}(a, b)$:

$$M[X] = \frac{a+b}{2}, \quad D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Примеры случайных величин, имеющих равномерное распределение:

- время ожидания пассажиром транспорта, курсирующего с определённым интервалом;
- ошибка округления числа до целого (она равномерно распределена на отрезке $[-0,5, 0,5]$).
- ...